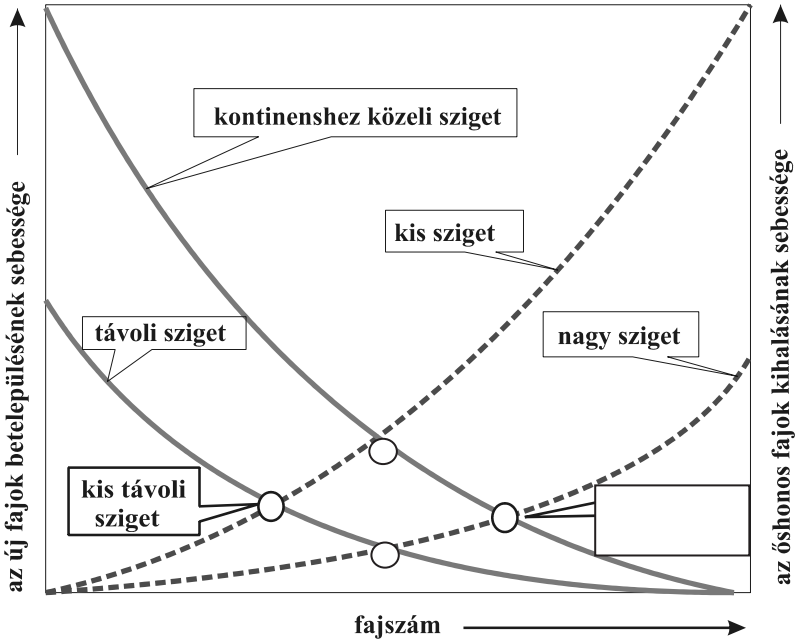
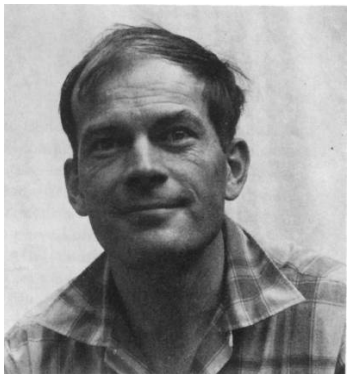
## VIII. Szigetek fajgazdagsága 8 pont

Az amerikai Edward Wilson és Robert MacArthur azt vizsgálták, hogy egy nagy kontinens élővilága milyen kapcsolatban áll a közeli szigetek fajgazdagságával. Modelljük sziget-biogeográfia néven vált ismertté.
A modell föltételezi, hogy a szigeteken bizonyos időközönként véletlenszerűen kihal egy-egy faj (minél kisebb a sziget, a kihalások esélye annál nagyobb). A szigetekre szintén véletlenszerűen új fajok települnek be a közeli kontinensről (minél közelebbi a sziget, annál nagyobb eséllyel). A sikeres betelepülés esélye nő, ha a szigeten kevés az őshonos faj. A betelepülés és a kihalás folyamatának egyensúlyi helyzete szabja meg az egyensúlyi fajszámot (Az ábrán a görbék metszéspontjában a körök).



**Robert MacArthur amerikai biológus**, a sziget-biogeográfia egyik kidolgozója (1967).

1. A felsoroltak közül mely folyamatok magyarázzák azt, hogy minél kisebb a szigetek mérete, annál nagyobb egy-egy ott élő faj kihalásának valószínűsége? (2 pont)

A) A sodródás (drift).
B) Az ugrásszerű evolúció.
C) A beltenyésztés.
D) Az irányító szelekció.
E) A rekombináció.
F) A mutációk.

2. Mi magyarázza azt, hogy a szigetek nagyobb fajgazdagsága esetén kisebb az új fajok sikeres betelepülésének esélye?

A) A fajok közti szimbiózis (együttműködés).
B) A fajok közti kompetíció (küzdelem).
C) A fajok gyors evolúciója.
D) A fajok génállománya közti rekombináció lehetetlensége.
E) Az ilyen szigetek nagyobb távolsága.

3. Állítsa sorrendbe a grafikon alapján növekvő egyensúlyi fajszám szerint az alábbi szigeteket! A négyzetekbe írja a megfelelő relációjeleket: < vagy = (ha a fajszám közelítőleg azonos)!

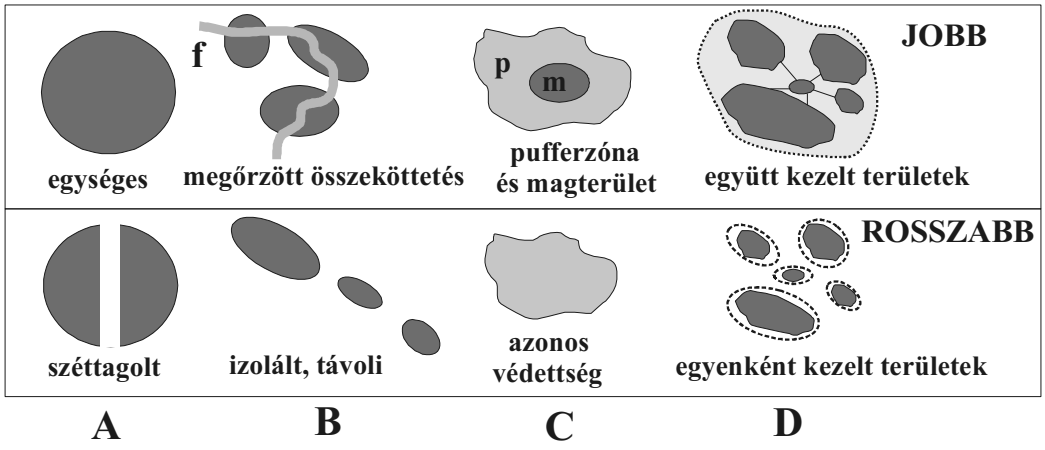
A) kis, kontinenshez közeli
B) nagy, kontinenshez közeli
C) kis, kontinenstől távoli
D) nagy, kontinenstől távoli

| C | < | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

4. A modell sok egyszerűsítést tartalmaz. A felsoroltak közül mit **nem** vesz figyelembe? (2 pont)

A) A szigetek korlátozott befogadóképességét.
B) A populációik genetikai sokféleségének következményeit.
C) A szigeteken zajló önálló fajképződést.
D) A különböző fajok eltérő vándorlási képességét.
E) A fajok populációi közti ökológiai kölcsönhatásokat.

A sziget-biogeográfia következtetéseit figyelembe veszik a védett területek kijelölésekor, legyenek azok valóságos szigetek, vagy szigetszerű élőhelyek (például tavak, sziklagyepek). Az alábbi ábra azt mutatja, hogy ökológiai szempontból melyek az előnyös és melyek a kevésbé jó megoldások. (Föltesszük, hogy a kijelölhető terület teljes nagysága mindegyik esetben azonos). Az „f” a távoli védett területeket összekötő ökológiai folyosót (például egy folyó partvonalát) jelöli.




5. Magyarázza meg, hogy az „A” esetben a sziget-biogeográfia alátámasztja a felső sorban ábrázolt megoldást!

……

……

6. Indokolja, hogy az ökológiai folyosó megőrzése (B eset) mi okból növelheti a széttagolt élőhelyeken élő populációk tartós fennmaradásának esélyét!

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |